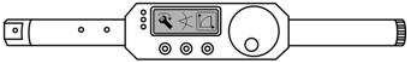


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 3X00IN 技术值

工具

名称	类型	编号	描述	
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
离合器到飞轮	M7 x 16 – 分多个步骤交叉拧紧	初拧	10 Nm (7.5 ftlb.)		
离合器到飞轮	M7 x 16 - 交叉拧紧 - 在扭矩角度工具上预设 15 Nm (11 ftlb.)	扭矩角度	60 Grad		
导套到变速箱	M8 螺钉	紧固扭矩	24 Nm (18 ftlb.)		
解锁杆到变速箱		紧固扭矩	25 Nm (19 ftlb.)		
离合器从动油缸到变速箱	M8 螺钉	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
通风阀到离合器从动油缸		紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)	+1 Nm (+0.5 ftlb.)	
换档托架	沉头螺钉，M6	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
驻车锁止轴杆	紧固螺母，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
换档和选档杆拉索支架	凸缘螺母，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
手动变速箱的泄放塞	M22 x 15 - 更换密封环	紧固扭矩	40 Nm (30 ftlb.)	+/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.)	
手动变速箱的加注口塞	M22 x 15 - 更换密封环	紧固扭矩	40 Nm (30 ftlb.)	+/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.)	
机油冷却器到变速箱	铝制螺钉，M6 – 更换螺钉 – 中等力设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (2 ftlb.)		
机油泵到变速箱	螺钉，M8 x 25	紧固扭矩	24 Nm (18 ftlb.)	+/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.)	
片状阀支架到变速箱	M6 螺钉	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
冷却液软管支架到变速箱	M6 螺钉 – 内 Torx	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		

外部换挡连杆到轴	六角螺母， M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
支座托架到变速箱	M8 螺钉	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
倒档操纵杆到变速箱	M8 螺钉	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
倒车灯开关到变速箱	M14 x 1.5	紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
变速箱支座到托架 (MT)	M8 x 50 螺钉，带凸缘螺母（传统支座）	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
变速箱支座到变速箱托架	Torx 螺母， M12 - 拧紧时务必顶住托架	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
变速箱托架到手动变速箱	螺钉， M10 x 55	紧固扭矩 + 扭矩角度	30 Nm (22 ftlb.)	+60°	
转速传感器到变速箱	螺钉， M6 x 14	紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/-0.3 ftlb.)	
空档传感器到变速箱	螺钉， M6 x 18	紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/-0.3 ftlb.)	
倒车灯开关	M14 x 1.5 (a/f 22)	紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)	+/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.)	
齿轮组机油的温度传感器	M14 x 1.5 (a/f 19)	紧固扭矩	30 Nm (22 ftlb.)	+/-5 Nm (+/-3.5 ftlb.)	
选档杆支架到中控台	沉头螺钉， M6	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
锁止拉线固定器	凸缘螺母， M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
自动变速箱油底壳泄放塞	更换泄放塞	紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)	+3 Nm (+2 ftlb.)	
螺塞或加注口塞	M18 x 1.5 - 更换塞子	紧固扭矩	27 Nm (20 ftlb.)		
差速器空间的泄放塞	M10 x 1	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
自动变速箱油底壳到变速箱	铝制螺钉， M6 x 25 – 更换螺钉 – 中等设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (2 ftlb.)		
液压控制单元	铝制螺钉， M6 x 55 – 更换螺钉 – 中等设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (1.5 ftlb.)		
车底（车身）上的撑板和滑柱	六角头螺栓， M10 x 40、M10 x 55 和 M10 x 70	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
变速箱支座到托架 (PDK)	螺钉， M8 x 50，带凸缘螺母（传统支座）	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
变速箱支座到变速箱托架	Torx 螺母， M12 - 拧紧时务必顶住托架	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
变速箱托架到 PDK 变速箱	螺钉， M10 x 30	紧固扭矩 + 扭矩角度	30 Nm (22 ftlb.)	+40°	
B+ 线路到变速箱电缆插座	凸缘螺母， M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
变速箱法兰到发动机	螺钉， M12 x 1.5 x 55 – 遵照指定的紧固顺序	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		

B+ 线路到变速箱	M6 螺钉 (3x)	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
液压管路到壳体	铝制螺钉，M8 x 15 - 更换螺钉 - 中等设置	初拧 + 屈服强度	6 Nm (4.5 ftlb.)		
液压管路到热交换器	铝制螺钉，M6 x 12 - 更换螺钉 - 中等设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (2 ftlb.)		
液压控制单元到变速箱	铝制螺钉，M6 x 55 - 更换螺钉 (20 个) - 按照屈服强度步骤拧紧 - 中等设置	初拧	2.4 Nm (2 ftlb.)		
自动变速箱油热交换器到变速箱	铝制螺钉，M6 x 12 - 更换螺钉 - 中等设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (2 ftlb.)		
热交换器到配流盘	铝制螺钉，M6 x 12 - 更换螺钉 - 中等设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (2 ftlb.)		
配流盘到变速箱	铝制螺钉，M6 x 20 - 更换螺钉 - 中等设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (2 ftlb.)		
热交换器到手动变速箱	外 Torx 螺钉，M8	紧固螺钉	24 Nm (18 ftlb.)		
差速器盖	铝制螺钉，M8 x 25 - 更换螺钉 - 中等设置	初拧 + 屈服强度	6 Nm (4.5 ftlb.)		
挡油板到壳体	沉头螺钉，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
壳体管到壳体	铝制螺钉，M8 x 25 - 更换螺钉 - 中等设置	初拧 + 屈服强度	6 Nm (4.5 ftlb.)		
可控式后差速锁的机油供应管路	铝制螺钉，M6 - 更换螺钉和 O 形环 - 中等设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (2 ftlb.)		
机油供应管路支架	沉头螺钉，M8 x 20	紧固扭矩	25 Nm (19 ftlb.)		
温度传感器		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
泄放塞	M18 x 1.5 - 更换螺钉	紧固扭矩	27 Nm (20 ftlb.)		
螺塞或加注口塞	M18 x 1.5 - 更换塞子	紧固扭矩	27) Nm		

技术值 - 组 30

离合器，启动

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
离合器到飞轮	M7 x 16 – 分多个步骤交叉拧紧	初拧	10 Nm (7.5 ftlb.)		
离合器到飞轮	M7 x 16 - 交叉拧紧 - 在扭矩角度工具上预设 15 Nm (11 ftlb.)	扭矩角度	60 Grad		
导套到变速箱	M8 螺钉	紧固扭矩	24 Nm (18 ftlb.)		
解锁杆到变速箱		紧固扭矩	25 Nm (19 ftlb.)		
离合器从动油缸到变速箱	M8 螺钉	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
			5 Nm	+1 Nm	

通风阀到离合器从动油缸	紧固扭矩	(3.5 ftlb.)	(+0.5 ftlb.)
-------------	------	-------------	--------------

技术值 - 组 34

手动变速箱 – 执行器，壳体



信息

- 务必更换铝制螺钉。
- 使用屈服强度步骤紧固铝制螺钉。
- 请使用专用工具 **电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb. 9768**。
- 为了确保均匀地拧紧螺钉，必须使用指定的紧固设置“**轻、中等或重**”。
- 按照屈服强度步骤拧紧时，在扭矩扳手上设置**阈值扭矩（初拧）**。

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
换档托架	沉头螺钉，M6	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
驻车锁止轴杆	紧固螺母，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
换档和选档杆拉索支架	凸缘螺母，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
手动变速箱的泄放塞	M22 x 15 - 更换密封环	紧固扭矩	40 Nm (30 ftlb.)	+/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.)	
手动变速箱的加注口塞	M22 x 15 - 更换密封环	紧固扭矩	40 Nm (30 ftlb.)	+/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.)	
机油冷却器到变速箱	铝制螺钉，M6 – 更换螺钉 – 中等力设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (2 ftlb.)		
机油泵到变速箱	螺钉，M8 x 25	紧固扭矩	24 Nm (18 ftlb.)	+/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.)	
片状阀支架到变速箱	M6 螺钉	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
冷却液软管支架到变速箱	M6 螺钉 – 内 Torx	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
外部换档连杆到轴	六角螺母，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
支座托架到变速箱	M8 螺钉	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
倒档操纵杆到变速箱	M8 螺钉	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
倒车灯开关到变速箱	M14 x 1.5	紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
变速箱支座到托架 (MT)	M8 x 50 螺钉，带凸缘螺母（传统支座）	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
变速箱支座到变速箱托架	Torx 螺母，M12 - 拧紧时务必顶住托架	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
变速箱托架到手动变速箱	螺钉，M10 x 55	紧固扭矩 + 扭矩角度	30 Nm (22 ftlb.)	+60°	

转速传感器到变速箱	螺钉，M6 x 14	紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/-0.3 ftlb.)	
空档传感器到变速箱	螺钉，M6 x 18	紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/-0.3 ftlb.)	
倒车灯开关	M14 x 1.5 (a/f 22)	紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)	+/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.)	
齿轮组机油的温度传感器	M14 x 1.5 (a/f 19)	紧固扭矩	30 Nm (22 ftlb.)	+/-5 Nm (+/-3.5 ftlb.)	

技术值 - 组 37

自动变速箱 – 执行器，壳体



信息

- 务必更换铝制螺钉。
- 使用屈服强度步骤紧固铝制螺钉。
- 请使用专用工具 **电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb. 9768**。
- 为了确保均匀地拧紧螺钉，必须使用指定的紧固设置“**轻、中等或重**”。
- 按照屈服强度步骤拧紧时，在扭矩扳手上设置**阈值扭矩（初拧）**。

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
选档杆支架到中控台	沉头螺钉，M6	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
锁止拉线固定器	凸缘螺母，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
自动变速箱油底壳泄放塞	更换泄放塞	紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)	+3 Nm (+2 ftlb.)	
螺塞或加注口塞	M18 x 1.5 - 更换塞子	紧固扭矩	27 Nm (20 ftlb.)		
差速器空间的泄放塞	M10 x 1	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
自动变速箱油底壳到变速箱	铝制螺钉，M6 x 25 – 更换螺钉 – 中等设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (2 ftlb.)		
液压控制单元	铝制螺钉，M6 x 55 – 更换螺钉 – 中等设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (1.5 ftlb.)		
车底（车身）上的撑板和滑柱	六角头螺栓，M10 x 40、M10 x 55 和 M10 x 70	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
变速箱支座到托架 (PDK)	螺钉，M8 x 50，带凸缘螺母（传统支座）	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
变速箱支座到变速箱托架	Torx 螺母，M12 - 拧紧时务必顶住托架	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
变速箱托架到 PDK 变速箱	螺钉，M10 x 30	紧固扭矩 + 扭矩角度	30 Nm (22 ftlb.)	+40°	
B+ 线路到变速箱电缆插座	凸缘螺母，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
变速箱法兰到发动机	螺钉，M12 x 1.5 x 55 – 遵照指定的紧固顺序	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		

B+ 线路到变速箱	M6 螺钉 (3x)	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
-----------	------------	------	----------------------	--	--

技术值 - 组 38

自动变速箱 – 车轮控制



信息

- 务必更换铝制螺钉。
- 使用屈服强度步骤紧固铝制螺钉。
- 请使用专用工具 **电子扭矩扳手**，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb. 9768。
- 为了确保均匀地拧紧螺钉，必须使用指定的紧固设置“**轻、中等或重**”。
- 按照屈服强度步骤拧紧时，在扭矩扳手上设置**阈值扭矩（初拧）**。

→ 初拧 + 屈服强度: 6 Nm (4.5 ftlb.)

→ 初拧 + 屈服强度: 2.4 Nm (2 ftlb.)

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
液压控制单元到变速箱	铝制螺钉，M6 x 55 - 更换螺钉（20 个）- 按照屈服强度步骤拧紧 - 中等设置	初拧	2.4 Nm (2 ftlb.)		
自动变速箱油热交换器到变速箱	铝制螺钉，M6 x 12 - 更换螺钉 - 中等设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (2 ftlb.)		
热交换器到配流盘	铝制螺钉，M6 x 12 - 更换螺钉 - 中等设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (2 ftlb.)		
配流盘到变速箱	铝制螺钉，M6 x 20 - 更换螺钉 - 中等设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (2 ftlb.)		
热交换器到手动变速箱	外 Torx 螺钉，M8	紧固螺钉	24 Nm (18 ftlb.)		

技术值 - 组 39

主减速器 - 差速齿轮、差速器锁



信息

- 务必更换铝制螺钉。
- 使用屈服强度步骤紧固铝制螺钉。
- 请使用专用工具 **电子扭矩扳手**，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb. 9768。
- 为了确保均匀地拧紧螺钉，必须使用指定的紧固设置“**轻、中等或重**”。
- 按照屈服强度步骤拧紧时，在扭矩扳手上设置**阈值扭矩（初拧）**。

→ 初拧 + 屈服强度: 6 Nm (4.5 ftlb.)

→ 紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)

→ 初拧 + 屈服强度: 6 Nm (4.5 ftlb.)

→ 初拧 + 屈服强度: 2.4 Nm (2 ftlb.)

→ 紧固扭矩: 25 Nm (19 ftlb.)

→ 紧固扭矩: 14 Nm (10.5 ftlb.)

→ 紧固扭矩: 27 Nm (20 ftlb.)

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
螺塞或加注口塞	M18 x 1.5 - 更换塞子	紧固扭矩	27) Nm		

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99